授業 比例と反比例 その1

比例の式と表　　名前 _____　　/ 8

例題　$y=3x$ の表を作る。$x=2$ のときは？
x に3を**かける**　→　$y=3\times2=6$　→　表では $y\div x$ がいつも3（比例定数）　→　式は $y=ax$

① $y=2x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y					

② $y=4x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y					

③ y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=15$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ _____

④ y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ _____

⑤ $y=3x$ で、$x=7$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ _____

⑥ $y=8x$ で、$y=40$ のときの x の値を求めなさい。

$x=$ _____

⑦ 1本70円のペンを x 本買ったときの代金を y 円とします。y を x の式で表しなさい。

$y=$ _____

⑧ 時速40kmで x 時間走ったときの道のりを y kmとします。y を x の式で表しなさい。

$y=$ _____

授業 比例と反比例 その2

反比例の式と表　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　／8

例題　$y=\dfrac{12}{x}$ の表を作る。$x=3$ のときは？
12を x で**わる**　→　$y=12\div 3=4$　→　表では $x\times y$ がいつも12（比例定数）　→　式は $y=\dfrac{a}{x}$

⑨ $y=\dfrac{24}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	6
y					

⑩ $y=\dfrac{36}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	4	6
y					

⑪ y は x に反比例し、$x=2$ のとき $y=9$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑫ y は x に反比例し、$x=5$ のとき $y=6$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑬ $y=\dfrac{20}{x}$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑭ $y=\dfrac{48}{x}$ で、$y=8$ のときの x の値を求めなさい。

$x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑮ 30個のあめを x 人で同じ数ずつ分けると、1人 y 個になります。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑯ 面積が16cm²の長方形の縦を x cm、横を y cmとします。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

授業 比例と反比例 その3

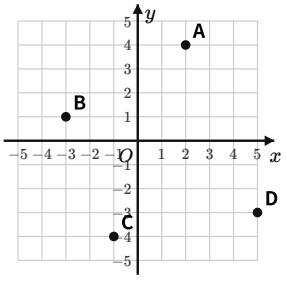
座標とグラフ（☆はチャレンジ）　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　／8

例題　点 (3, −2) の場所は？
原点から x 座標の3 → **右へ3**　→　y 座標の −2 → **下へ2**　→　比例のグラフは**原点を通る直線**、反比例は**双曲線**

⑰ 図の点 A〜D の座標を書きなさい。

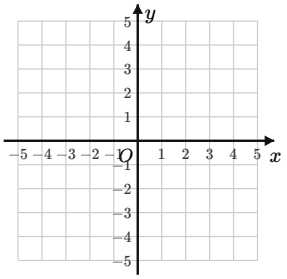
A（　，　）B（　，　）

C（　，　）D（　，　）

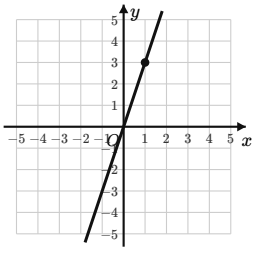


⑱ 次の点を、図にかき入れなさい。

E(−2, 4)　F(3, −3)　G(−4, 0)

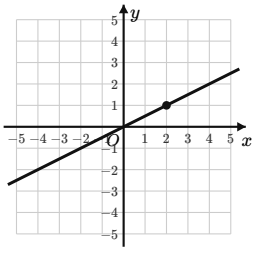


⑲ 図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



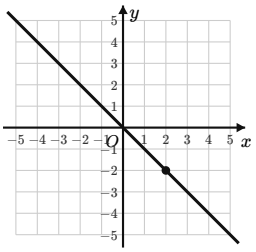
$y =$ ＿＿＿＿＿＿

⑳ 図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



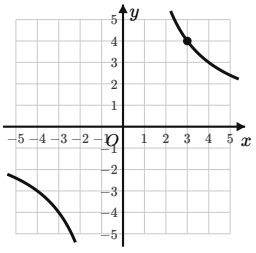
$y =$ ＿＿＿＿＿＿

㉑ ☆図の直線は比例のグラフです。式を求めなさい。



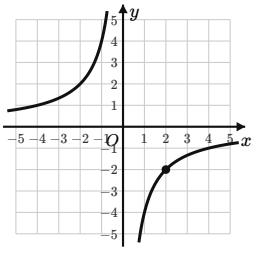
$y =$ ＿＿＿＿＿＿

㉒ 図の曲線は反比例のグラフです。式を求めなさい。



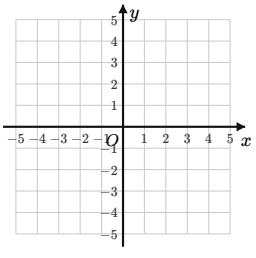
$y =$ ＿＿＿＿＿＿

㉓ ☆図の曲線は反比例のグラフです。式を求めなさい。



$y =$ ＿＿＿＿＿＿

㉔ 比例 $y = 2x$ のグラフをかきなさい。



授業 比例と反比例 その4

負の数・利用（☆はチャレンジ）　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　／8

例題　$y=-2x$ で、$x=-3$ のときの y は？
$-2\times(-3)$ → （−）×（−）は（＋） → $y=6$

㉕ ☆$y=-2x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y					

㉖ ☆y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=8$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

㉗ ☆y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=4$ です。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

㉘ ☆$y=-\dfrac{18}{x}$ で、$x=6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

㉙ 同じ紙20枚の重さは60gです。紙 x 枚の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、30枚の重さを求めなさい。

㉚ 40Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、毎分5Lずつ入れると何分でいっぱいになりますか。

㉛ ☆同じ針金4mの重さは100gです。針金 x mの重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、350gの針金は何mですか。

㉜ ☆歯の数が36の歯車Aが毎分5回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が30のとき、毎分何回転しますか。